

# 用XEduHub推理网页前端训练的声音分类模型

谢作如 浙江省温州科技高级中学  
胡家赓 广东省广州中鸣数码科技有限公司

**摘要:** 本文探讨了基于网页前端训练的人工智能模型本地化部署的技术路径及其教育应用价值。首先,聚焦低门槛AI训练模块,针对声音分类模型无法直接导出应用的问题展开分析,通过解析TensorFlow.js模型转换机制,进而提出基于librosa库的时频谱图转换方案,实现了声音分类模型的本地推理。其次,设计了兼容XEduHub生态的标准化接口,构建了从网页训练到边缘设备部署的完整技术链条,并以实践案例验证了模型转换范式的可行性,为构建开源AI教育工具生态提供了支持。

**关键词:** 模型推理;深度学习;人工智能通识教育;XEduHub

**中图分类号:** G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674—2117 (2025) 09—0083—03

## ● 问题的提出:网页前端训练模型如何本地推理

浦育平台(OpenInnolab)的“AI体验”栏目提供了一些AI模型训练实验,用户通过网页就能采集数据,形成数据集,然后训练模型、测试模型。因为其训练模型的算力来自浏览器前端,所以实现了环境的零配置,做到了算力的零提供。这就降低了AI模型训练实验的实施难度,使一个班级的学生同时在课堂上训练模型得以实现。

2024年年初,XEdu团队在网页前端训练模型的基础上增加了模型转换功能,可以导出为通用的ONNX模型,并可以用XEduHub

进行推理,从而实现了在网页上用无代码方式训练模型,然后用低代码部署在本地计算机或者各种开源硬件上。这样一来,网页前端训练的模型不再是“体验”,而是能部署应用,是一个能解决问题的工具,实现了“学用结合”。

## ● 可行性分析:声音分类模型能否导出为ONNX格式

在网页前端训练的声音分类模型能不能导出为ONNX格式?答案是肯定的。这些在网页上训练模型的功能,大都基于TensorFlow.JS(简称为TFJS)开发。借助“tf2onnx”的库,TFJS的模型都能转换为ONNX,支持

Onnx Runtime框架推理。笔者曾经在《在行空板上部署Web前端训练的AI模型》一文(发表于《中国信息技术教育》杂志2023年第11期)中做过详细介绍。只可惜转换后的模型虽然能推理却无法真正使用,因为推理数据的前处理工作依然是难题。

笔者用一个流程图来讲解模型训练和推理过程(如下页图1)。大部分模型的训练数据都要先经过“前处理”,模型输出的推理结果,也要进行“后处理”。数据处理的方式很多,以大家熟悉的“图像分类”为例,要根据具体的算法(网络结构),将原始图像转换为规定

的格式,如“LeNet”需要转换为28\*28的灰度图,“MobileNet”需要转换为224\*224的RGB图。在模型训练完成后,推理数据也要使用同样的方式处理,否则无法正常

推理。  
在网页前端训练声音分类模型,实际上先要将声音数据转换为类似图像的数据。其使用短时傅里叶变换(short-time Fourier

transform,STFT)之类的技术,将一维的声音信号变为二维的时频谱图。时频谱图的横坐标为时间,纵坐标为频率,颜色深度为对应时间和对应频率的大小,变换前后的信号如图2所示。《在行空板上部署Web前端训练的AI模型》一文对具体原理做过介绍,感兴趣的读者可以参考。

在了解模型训练过程之后,就可以进一步讨论数据前处理的问题了。声音模型是利用前端代码将声音转换为“时频谱图”后再训练的,但是这些“时频谱图”的具体格式、转换的方法,都需要分析源代码才能了解。只有了解了具体的做法,才能找到合适的Python库,用Python代码实现同样的数据前处理工作,再将处理好的数据送到模型中推理。机器学习的应用原则就是训练模型的数据和推理数据要保持一致。

问题的解决: 使用librosa库实现数据前处理

笔者在AI平台开发团队的支持下,分析了TFJS的代码,确认了一些重要的信息,如提取的帧数为43,特征维度是232等。音频转“时频谱图”前处理工作,借助Librosa库来实现,最终在本地用Python代码完成了声音分类模型的推理。参考代码如图3所示。

现在,就可以简单介绍在网页前端训练声音分类模型并在本地推理的具体过程了。

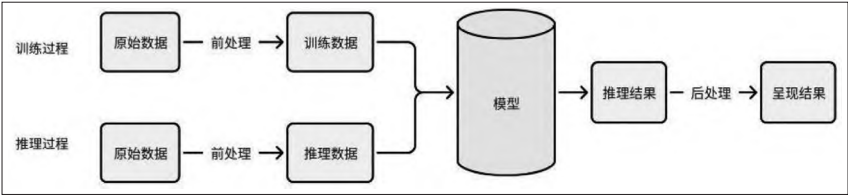


图1

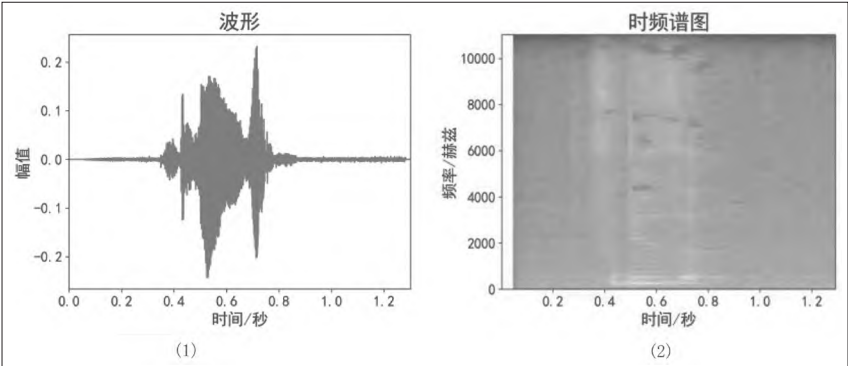


图2

```
python
import numpy as np
import onnxruntime as ort
import librosa
"""
这里省略了部分函数和配置
BATCH_SIZE = 1
NUM_FRAMES = 43
SPECTROGRAM_FEATURES = 232
FFT_SIZE = 2048
SAMPLE_RATE = 16000
.....
"""
def main(model_path, audio_file_path):
    # 建立onnx对象
    session = ort.InferenceSession(model_path)
    # 转换声音为时频谱图
    normalized_spectrogram = audio_to_img(audio_file_path)
    # 获取模型中的数据维度特征
    input_shape = fix_dynamic_shape(session.get_inputs()[0].shape)
    # 根据模型输入形状准备数据
    input_data = prepare_model_input(normalized_spectrogram, input_shape)
    # 推理
    predictions = run_model(session, input_data)
    if predictions is not None:
        print(f"模型原始输出: {predictions}")

if __name__ == "__main__":
    model_path = "model.onnx" #模型
    audio_file_path = "test.wav" #你的声音
    main(model_path, audio_file_path)
```

图3

①打开中鸣AI平台,在“AI体验”栏选择“声音分类”(地址:<https://ai.zmrobo.com/>)。如图4所示,在网页端左边增加类别,然后录制声音、提取特征。因为操作很简单,具体训练过程不再描述。需要注意的是,类别中需要有“背景噪音”。

②下载“ONNX”模型,使用上面提供的代码进行推理。

### ● 问题的延续：如何用XEduHub推理模型

完成本地推理仅仅是第一步。

XEdu的设计理念是模型的训练工作和推理分离,所有的模型推理都由XEduHub来实现。这样做可以让模型推理的代码一致,降低学习和应用的难度。所以,我们可以借助XEduHub提供的repo功能,自己写一个第三方的推理代码,接入XEdu的生态。

笔者设计的代码如图5所示,其中“xiezuoru/tfjs\_speech”为推理代码下载信息,“model.onnx”为声音分类模型名称,“test.wav”为要推理的声音文件。运行这段代

码,推理的核心代码(如图6)会从网上自动下载到本地。

### ● 总结：用开源的方式共建AI学习工具生态

中小学能不能学习AI,取决于学习工具的使用门槛是否足够低。十年前,一批创客教师和企业合作,设计了掌控板、行空板、Mind+和SIoT等一系列低门槛的软硬件,使义务教育的“过程与控制”“物联网”得以落地。现在,人工智能教育同样需要多方合作,《教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知》也在强调统筹高校、教科研机构、高科技企业、中小学校等各方力量,统筹推进中小学和大学人工智能教育一体化发展。<sup>e</sup>

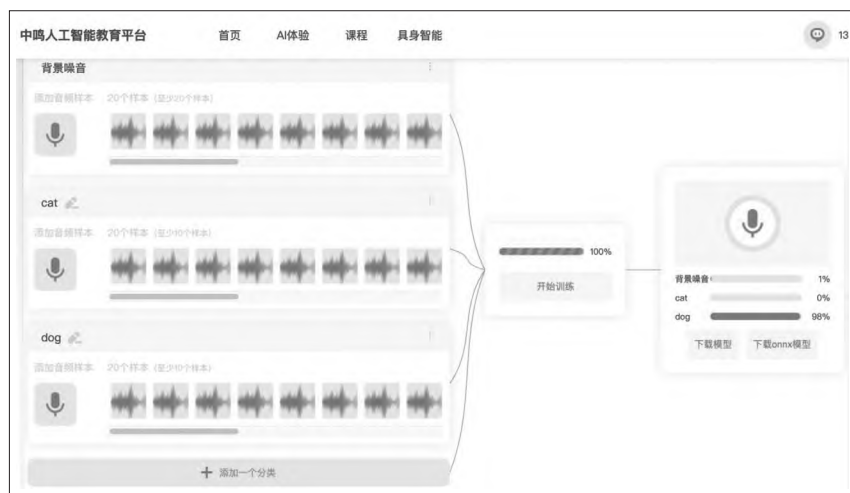


图4

```
python
from XEdu.hub import Workflow as wf
model = wf(repo='xiezuoru/tfjs_speech')
data = 'wei.wav'
# 需要两个参数,前面是声音文件名(wav格式),后面是模型名称(onnx格式)
res,format_res = model.inference(data = data,model_path = 'model.onnx')
# 输出推理结果
print(res)
# 输出格式化后的推理结果
print(format_res)
```

图5

```
javascript
from XEdu.hub import Workflow as wf
# 任务名称为“tfjs_speech”,onnx模型路径为“model.onnx”
mmcls = wf(task='tfjs_speech',checkpoint='model.onnx')
result = mmcls.inference(data='test.wav')# 进行模型推理
format_result = mmcls.format_output(lang='zh')# 推理结果格式化输出
```

图6